

# 246 Séries de Fourier. Exemples et applications.

## I – Coefficients de Fourier

### 1. Définitions

#### NOTATION 1

- Pour tout  $p \in [1, +\infty]$ , on note  $L_p^{2\pi}$  l'espace des fonctions  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $2\pi$ -périodiques et mesurables, telles que  $\|f\|_p < +\infty$ .
- Pour tout  $n \in \mathbb{Z}$ , on note  $e_n$  la fonction  $2\pi$ -périodique définie pour tout  $t \in \mathbb{R}$  par  $e_n(t) = e^{int}$ .

[Z-Q]  
p. 73

#### REMARQUE 2

$$1 \leq p < q \leq +\infty \implies L_q^{2\pi} \subseteq L_p^{2\pi} \text{ et } \|\cdot\|_p \leq \|\cdot\|_q$$

#### PROPOSITION 3

$L_2^{2\pi}$  est un espace de Hilbert pour le produit scalaire

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : (f, g) \mapsto \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \overline{g(t)} dt$$

#### DÉFINITION 4

Soit  $f \in L_1^{2\pi}$ . On appelle :

- **Coefficients de Fourier complexes**, les complexes définis par

$$\forall n \in \mathbb{Z}, c_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt = \langle f, e_n \rangle$$

- **Coefficients de Fourier réels**, les complexes définis par

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(nt) dt \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*, b_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin(nt) dt$$

[GOU20]  
p. 268

#### REMARQUE 5

Soit  $f \in L_1^{2\pi}$ .

- On utilise en général les coefficients réels lorsque  $f$  est à valeurs réelles.
- Si  $f$  est paire (resp. impaire), les coefficients  $b_n(f)$  (resp.  $a_n(f)$ ) sont nuls.
- $\forall n \in \mathbb{N}, a_n(f) = c_n(f) + c_{-n}(f)$  et  $\forall n \in \mathbb{N}^*, b_n(f) = i(c_n(f) - c_{-n}(f))$ .
- On pourrait plus généralement définir les coefficients de Fourier d'une fonction  $T$ -périodique pour toute période  $T > 0$ .

**EXEMPLE 6**

On définit, pour tout  $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ ,  $f_\alpha$  comme le prolongement  $2\pi$ -périodique de  $t \mapsto \cos(\alpha t)$  sur  $[-\pi, \pi[$ . Alors,

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_n(f_\alpha) = (-1)^n \frac{2\alpha \sin(\alpha\pi)}{\pi(\alpha^2 - n^2)} \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*, b_n(f_\alpha) = 0$$

p. 273

## 2. Propriétés structurelles des espaces $L_p^{2\pi}$

### a. L'algèbre $L_1^{2\pi}$

**PROPOSITION 7**

Tout comme sur  $L_1(\mathbb{R})$ , on a un opérateur de convolution sur  $L_1^{2\pi}$  :

$$\forall f, g \in L_1^{2\pi}, \forall x \in \mathbb{R}, f * g(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(y)g(x-y) dy$$

qui munit  $L_1^{2\pi}$  d'une structure d'algèbre normée.

[BMP]  
p. 125**PROPOSITION 8**

Soient  $f \in L_1^{2\pi}$ ,  $a \in \mathbb{R}$  et  $k, n \in \mathbb{Z}$ .

- (i)  $f * e_n = c_n(f)e_n$ .
- (ii)  $|c_n(f)| \leq \|f\|_1$ .
- (iii)  $c_{-n}(f) = c_n(x \mapsto f(-x))$ .
- (iv)  $c_n(\bar{f}) = \overline{c_{-n}(f)}$ .
- (v)  $c_n(x \mapsto f(x-a)) = e_n(-a)c_n(f)$ .
- (vi)  $c_n(e_k f) = c_{n-k}(f)e_n$ .
- (vii)  $c_n(f') = i n c_n(f)$  si  $f$  est continue et  $\mathcal{C}^1$  par morceaux.

[AMR08]  
p. 174**LEMME 9**

**Lemme de Riemann-Lebesgue.**

Soit  $f \in L_1^{2\pi}$ . Alors  $(c_n(f))$  tend vers 0 lorsque  $n$  tend vers  $\pm\infty$ .

[BMP]  
p. 126**THÉORÈME 10**

Soit  $c_0$  l'espace des suites de complexes qui convergent vers 0 en  $-\infty$  et  $+\infty$ . L'application

$$\mathcal{F}: \begin{array}{ccc} L_1^{2\pi} & \rightarrow & c_0 \\ f & \mapsto & (c_n(f))_{n \in \mathbb{Z}} \end{array}$$

est un morphisme d'algèbres de  $(L_1^{2\pi}, +, *, \|\cdot\|_1)$  dans  $(c_0, +, \cdot, \|\cdot\|_\infty)$  continu, de norme 1.

b. Propriétés hilbertiennes de  $L_2^{2\pi}$ 

## THÉORÈME 11

Soit  $H$  un espace de Hilbert et  $(\epsilon_n)_{n \in I}$  une famille orthonormée dénombrable de  $H$ . Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) La famille orthonormée  $(\epsilon_n)_{n \in I}$  est une base hilbertienne de  $H$ .

(ii)  $\forall x \in H, x = \sum_{n=0}^{+\infty} \langle x, \epsilon_n \rangle \epsilon_n$ .

(iii)  $\forall x \in H, \|x\|^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} |\langle x, \epsilon_n \rangle|^2$ .

p. 109

## REMARQUE 12

L'égalité du Théorème 11 Point (iii) est appelée **égalité de Parseval**.

## THÉORÈME 13

La famille  $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$  est une base hilbertienne de  $L_2^{2\pi}$ .

p. 123

## COROLLAIRE 14

$$\forall f \in L_2^{2\pi}, f = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(f) e_n$$

## EXEMPLE 15

On considère  $f : x \mapsto 1 - \frac{x^2}{\pi^2}$  sur  $[-\pi, \pi]$ . Alors,

$$\|f\|_2^2 = \frac{8}{9} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{16}{\pi^4 n^4} = \frac{16}{15} \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

[GOU20]  
p. 272

## REMARQUE 16

L'égalité du Corollaire 14 est valable dans  $L_2^{2\pi}$ , elle signifie donc que

$$\left\| \sum_{n=-N}^N c_n(f) e_n - f \right\|_2 \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$$

[BMP]  
p. 124

### 3. Séries de Fourier

#### DÉFINITION 17

Soit  $f \in L_1^{2\pi}$ . On appelle **série de Fourier** associée à  $f$  la série  $(S_N(f))$  définie par

$$\forall N \in \mathbb{N}, S_N(f) = \sum_{n=-N}^N c_n(f) e_n \stackrel{(*)}{=} \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n(f) \cos(nx) + b_n(f) \sin(nx))$$

[GOU20]  
p. 269

#### REMARQUE 18

L'égalité  $(*)$  de la définition précédente est justifiée car,

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}, c_n(f) e^{inx} + c_{-n}(f) e^{-inx} = a_n(f) \cos(nx) + b_n(f) \sin(nx)$$

## II – Divers modes de convergence

Nous avons vu que pour  $f \in L_2^{2\pi}$ , il y a convergence dans  $L_2^{2\pi}$  de  $(S_N(f))$  vers  $f$ . Cette section est dédiée à l'étude d'autres modes de convergence. En particulier, nous allons nous poser plusieurs questions :

[AMR08]  
p. 178

- Pour quelles fonctions  $f$  y a-t-il convergence de  $(S_N(f))$ ?
- Y a-t-il convergence vers  $f$ ?
- De quel type de convergence s'agit-il?

### 1. Convergence au sens de Cesàro

#### DÉFINITION 19

Pour tout  $N \in \mathbb{N}$ , la fonction  $D_N = \sum_{n=-N}^N e_n$  est appelé **noyau de Dirichlet** d'ordre  $N$ .

p. 184

#### PROPOSITION 20

Soit  $N \in \mathbb{N}$ .

(i)  $D_N$  est une fonction paire,  $2\pi$ -périodique, et vérifie  $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \pi D_N(x) dx = 1$ .

(ii)

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}, D_N(x) = \frac{\sin\left((N + \frac{1}{2})x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$

(iii) Pour tout  $f \in L_1^{2\pi}$ ,  $S_N(f) = f * D_N$ .

#### DÉFINITION 21

Pour tout  $N \in \mathbb{N}^*$ , la fonction  $K_N = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} D_j$  est appelé **noyau de Fejér** d'ordre  $N$ .

#### NOTATION 22

Pour tout  $N \in \mathbb{N}^*$ , on note  $\sigma_N = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S_k(f)$  la somme de Cesàro d'ordre  $N$  de la série de Fourier d'une fonction  $f \in L_1^{2\pi}$ .

**PROPOSITION 23**

Soient  $N \in \mathbb{N}^*$  et  $f \in L_1^{2\pi}$ .

(i)  $K_N$  est une fonction positive et de norme 1.

(ii)

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}, K_N(x) = \frac{1}{N} \left( \frac{\sin\left(\frac{Nx}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \right)^2$$

(iii)  $K_N = \sum_{n=-N}^N \left(1 - \frac{|n|}{N}\right) e_n$ .

(iv)  $\sigma_N(f) = f * K_N$ .

**THÉORÈME 24**

**Théorème de Fejér.**

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$  une fonction  $2\pi$ -périodique.

(i) Si  $f$  est continue, alors  $\|\sigma_N(f)\|_\infty \leq \|f\|_\infty$  et  $(\sigma_N(f))$  converge uniformément vers  $f$ .

(ii) Si  $f \in L_p^{2\pi}$  pour  $p \in [1, +\infty[$ , alors  $\|\sigma_N(f)\|_p \leq \|f\|_p$  et  $(\sigma_N(f))$  converge vers  $f$  pour  $\|\cdot\|_p$ .

p. 190

**COROLLAIRE 25**

L'espace des polynômes trigonométriques  $\{\sum_{n=-N}^N c_n e_n \mid N \in \mathbb{N}, (c_{-N}, \dots, c_N) \in \mathbb{C}^{2N+1}\}$  est dense dans l'espace des fonctions continues  $2\pi$ -périodiques pour  $\|\cdot\|_\infty$  et est dense dans  $L_p^{2\pi}$  pour  $\|\cdot\|_p$  avec  $p \in [1, +\infty[$ .

**APPLICATION 26**

L'application  $\mathcal{F}$  du Théorème 10 est injective.

[BMP]  
p. 128**APPLICATION 27**

**Théorème de Weierstrass.**

Toute fonction continue sur un intervalle compact  $[a, b]$  est limite uniforme sur  $[a, b]$  d'une suite de polynômes.

[AMR08]  
p. 192

DEV

## 2. Convergence ponctuelle

### THÉORÈME 28

#### Théorème de Dirichlet.

Soient  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$   $2\pi$ -périodique, continue par morceaux sur  $\mathbb{R}$  et  $t_0 \in \mathbb{R}$  tels que la fonction

$$h \mapsto \frac{f(t_0 + h) + f(t_0 - h) - f(t_0^+) - f(t_0^-)}{h}$$

est bornée au voisinage de 0. Alors,

$$S_N(f)(t_0) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{f(t_0^+) + f(t_0^-)}{2}$$

[GOU20]  
p. 271

### CONTRE-EXEMPLE 29

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  paire,  $2\pi$ -périodique telle que :

$$\forall x \in [0, \pi], f(x) = \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{p^2} \sin\left((2^{p^3} + 1) \frac{x}{2}\right)$$

Alors  $f$  est bien définie et continue sur  $\mathbb{R}$ . Cependant, sa série de Fourier diverge en 0.

### COROLLAIRE 30

Soient  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$   $2\pi$ -périodique,  $\mathcal{C}^1$  par morceaux sur  $\mathbb{R}$ . Alors,

$$\forall x \in \mathbb{R}, S_N(f)(x) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$$

En particulier, si  $f$  est continue en  $x$ , la série de Fourier de  $f$  converge vers  $f(x)$ .

### EXEMPLE 31

En reprenant la fonction de l'Exemple 15,

$$\forall x \in [-\pi, \pi], f(x) = \frac{2}{3} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{\cos(nx)}{n^2}$$

### 3. Convergence normale

#### PROPOSITION 32

Soit  $f \in L_1^{2\pi}$  et telle que sa série de Fourier converge normalement. Alors, la somme  $g : x \mapsto \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(f) e_n(x)$  est une fonction continue  $2\pi$ -périodique presque partout égale à  $f$ . De plus, si  $f$  est continue, l'égalité  $f(x) = g(x)$  est vraie pour tout  $x$ .

[BMP]  
p. 128

#### PROPOSITION 33

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$   $2\pi$ -périodique continue et  $\mathcal{C}^1$  par morceaux sur  $\mathbb{R}$ . Alors  $(S_N(f))$  converge normalement vers  $f$ .

#### APPLICATION 34

Développement eulérien de la cotangente.

$$\forall u \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}, \cotan(u) = \frac{1}{u} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2u}{u^2 - n^2\pi^2}$$

[AMR08]  
p. 211

## III – Applications

### 1. Calcul de sommes, de produits et d'intégrales

#### APPLICATION 35

En utilisant l'Exemple 31, avec  $x = \pi$ , on retrouve

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

[GOU20]  
p. 272

#### APPLICATION 36

$$\forall t \in ]-\pi, \pi[, \sin(t) = t \prod_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{t^2}{n^2\pi^2}\right)$$

#### APPLICATION 37

Sommes de Gauss.

$$\forall m \in \mathbb{N}^*, \sum_{n=0}^{m-1} e^{\frac{2i\pi n^2}{m}} = \sqrt{m} \frac{1 + i^{-m}}{1 + i^{-1}}$$

[AMR08]  
p. 221

#### APPLICATION 38

Intégrales de Fresnel.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \cos(2\pi u^2) du = \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(2\pi u^2) du = \frac{1}{2}$$

## APPLICATION 39

Soit  $a > 0$ . En considérant la fonction  $t \mapsto \frac{1}{\cosh(a) + \cos(t)}$ , on en déduit que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \int_0^\pi \frac{\cos(nt)}{\cosh(a) + \cos(t)} dt = (-1)^n \frac{\pi e^{-na}}{\sinh(a)}$$

[AMR11]  
p. 325

## 2. Équations fonctionnelles

## THÉORÈME 40

**Formule sommatoire de Poisson.**

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  telle que  $f(x) = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$  et  $f'(x) = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$  quand  $|x| \rightarrow +\infty$ . Alors :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(2\pi n) e^{2i\pi n x}$$

où  $\hat{f}$  désigne la transformée de Fourier de  $f$ .

[GOU20]  
p. 284

## APPLICATION 41

**Identité de Jacobi.**

$$\forall s > 0, \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\pi n^2 s} = \frac{1}{\sqrt{s}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\pi n^2}{s}}$$

## 3. Inégalités remarquables

## APPLICATION 42

**Inégalité isopérimétrique.**

Soit  $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$  une courbe de Jordan (ie.  $\gamma(0) = \gamma(1)$ ,  $\gamma$  est injective sur  $]0, 1[$  et  $\gamma' \neq 0$ ) de classe  $\mathcal{C}^1$  de longueur  $L$  et enfermant une surface  $S$ . Alors,

$$S \leq \frac{L^2}{4\pi}$$

avec égalité si et seulement si  $\gamma$  définit un cercle.

[AMR08]  
p. 215

## APPLICATION 43

**Inégalité de Wirtinger.**

Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  de classe  $\mathcal{C}^1$  telle que  $f(a) = f(b) = 0$ . Alors,

$$\int_a^b |f(x)|^2 dx \leq \frac{(b-a)^2}{\pi^2} \int_a^b |f'(x)|^2 dx$$

De plus, la constante  $\frac{(b-a)^2}{\pi^2}$  est optimale.



## APPLICATION 44

**Inégalité de Bernstein.**

Soient  $\lambda > 0$  et  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$  distincts et tels que  $\max_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket} |\lambda_j| < \lambda$ . On définit

$$h : t \mapsto \sum_{j=1}^n a_j e^{i\lambda_j t} \text{ où } a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$$

Alors  $h$  et sa dérivée  $h'$  sont bornées et on a :

$$\|h'\|_{\infty} \leq \lambda \|h\|_{\infty}$$

[Z-Q]  
p. 106

## Annexes

| Hypothèses sur $f$                           | Convergence de sa série de Fourier ( $S_N(f)$ )   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| $f \in L_2^{2\pi}$                           | Convergence pour $\ \cdot\ _2$ .                  |
| $f$ continue                                 | Convergence uniforme au sens de Cesàro.           |
| $f \in L_p^{2\pi}$ ( $p \in [1, +\infty[$ )  | Convergence pour $\ \cdot\ _p$ au sens de Cesàro. |
| $f \in \mathcal{C}^1$ par morceaux           | Convergence ponctuelle vers une valeur moyenne.   |
| $f$ continue et $\mathcal{C}^1$ par morceaux | Convergence normale.                              |

FIGURE 1 : Convergence d'une série de Fourier selon les hypothèses sur la fonction de départ.

# Bibliographie

---

## Analyse de Fourier dans les espaces fonctionnels

[AMR08]

Mohammed EL-AMRANI. *Analyse de Fourier dans les espaces fonctionnels. Niveau M1*. Ellipses, 28 août 2008.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/3908-14232-analyse-de-fourier-dans-les-espaces-fonctionnels-niveau-m1-9782729839031.html>.

---

## Suites et séries numériques, suites et séries de fonctions

[AMR11]

Mohammed EL-AMRANI. *Suites et séries numériques, suites et séries de fonctions*. Ellipses, 15 nov. 2011.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/3910-14234-suites-et-series-numeriques-suites-et-series-de-fonctions-9782729870393.html>.

---

## Objectif agrégation

[BMP]

Vincent BECK, Jérôme MALICK et Gabriel PEYRÉ. *Objectif agrégation*. 2<sup>e</sup> éd. H&K, 22 août 2005.

<https://objectifagregation.github.io>.

---

## Les maths en tête

[GOU20]

Xavier GOURDON. *Les maths en tête. Analyse*. 3<sup>e</sup> éd. Ellipses, 21 avr. 2020.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/10446-les-maths-en-tete-analyse-3e-edition-9782340038561.html>.

---

## Analyse pour l'agrégation

[Z-Q]

Claude ZUILY et Hervé QUEFFÉLEC. *Analyse pour l'agrégation. Agrégation/Master Mathématiques*. 5<sup>e</sup> éd. Dunod, 26 août 2020.

<https://www.dunod.com/prepas-concours/analyse-pour-agregation-agregationmaster-mathematiques>.